

Esperienza laboratoriale di fisica

Le leggi dei gas e l'equazione di stato con la simulazione PhET

Indice

1	Introduzione e obiettivi	1
2	Richiami teorici	3
2.1	Le variabili di stato di un gas	3
2.2	Il modello microscopico del gas perfetto	3
2.3	Le leggi dei gas	3
2.4	Il volume nella simulazione	4
2.5	Richiami di analisi dati: verificare che una quantità è “costante”	4
3	Scheda di laboratorio	5
3.1	Materiale occorrente	5
3.2	La simulazione PhET	5
3.3	Domande preparatorie	5
3.4	Esperimento A — La legge di Boyle (T costante)	6
3.5	Esperimento B — La seconda legge di Gay-Lussac (V costante)	7
3.6	Esperimento C — Pressione e numero di particelle (T e V costanti)	8
3.7	Esperimento D — Tutto insieme: l'equazione di stato	9
3.8	Conclusioni	9

1 Introduzione e obiettivi

Un gas chiuso in un recipiente è descritto da poche grandezze: la **pressione** P , il **volume** V , la **temperatura** T e la **quantità di gas**. Queste grandezze non sono indipendenti: sono legate dall'**equazione di stato dei gas perfetti**

$$PV = nRT$$

In questa esperienza useremo la simulazione **Gas Properties** del progetto PhET, che ci permette di fare ciò che in un laboratorio reale è difficile: **tenere ferma una grandezza** e osservare come le altre due si “muovono insieme”. Scopriremo così, una alla volta, le leggi

dei gas — e le vedremo anche dal punto di vista **microscopico**, guardando le particelle che rimbalzano dentro il recipiente.

Gli obiettivi sono:

- capire il significato microscopico di pressione e temperatura di un gas;
- verificare la **legge di Boyle** ($P \cdot V$ costante a temperatura fissa);
- verificare la **seconda legge di Gay-Lussac** (P/T costante a volume fisso);
- osservare che, a parità di volume e temperatura, la pressione è proporzionale al **numero di particelle**;
- ricomporre il puzzle: verificare che PV/T è costante (equazione di stato) e capire **come le grandezze sono collegate tra loro**.

2 Richiami teorici

2.1 Le variabili di stato di un gas

- **Pressione P .** È la forza che il gas esercita su ogni unità di superficie delle pareti. Nel SI si misura in **pascal** (Pa); la simulazione usa l'**atmosfera**: $1 \text{ atm} \approx 101\,325 \text{ Pa}$ (la pressione dell'aria al livello del mare).
- **Volume V .** Lo spazio occupato dal gas, che coincide con il volume del recipiente.
- **Temperatura T .** Nelle leggi dei gas va **sempre** espressa in **kelvin** (K), la temperatura *assoluta*:

$$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

Lo zero della scala Kelvin ($0 \text{ K} = -273,15^{\circ}\text{C}$, lo **zero assoluto**) è la temperatura a cui le particelle sarebbero ferme.

- **Quantità di gas.** Si conta in **numero di particelle** N oppure in **moli** n (una mole $= 6,022 \times 10^{23}$ particelle).

2.2 Il modello microscopico del gas perfetto

Un **gas perfetto** è un modello ideale: tante particelle puntiformi che si muovono in modo disordinato, non interagiscono tra loro se non con **urti elastici**, e rimbalzano sulle pareti. In questo modello:

- la **pressione** nasce dagli **urti** delle particelle contro le pareti: più urti (o urti più violenti) $\Rightarrow$ più pressione;
- la **temperatura** misura l'**energia cinetica media** delle particelle: gas più caldo $\Rightarrow$ particelle mediamente più veloci.

Tenete a mente queste due idee: **ogni** legge che verificheremo si spiega contando gli urti sulle pareti!

2.3 Le leggi dei gas

Legge	Che cosa è fisso	Relazione	Come si legge
Boyle	T (e la quantità di gas)	$P \cdot V = \text{cost}$	P e V inversamente proporzionali
1^a Gay-Lussac (Charles)	P	$\frac{V}{T} = \text{cost}$	V e T direttamente proporzionali
2^a Gay-Lussac	V	$\frac{P}{T} = \text{cost}$	P e T direttamente proporzionali

Le tre leggi si riassumono in un'unica **equazione di stato**:

$$PV = nRT$$

dove $R = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ è la **costante universale dei gas**. Equivalentemente: per una quantità fissata di gas, la combinazione

$$\frac{PV}{T} = \text{costante}$$

non cambia, qualunque trasformazione si faccia.

2.4 Il volume nella simulazione

Il recipiente della simulazione ha altezza e profondità **fisse**: quando trasciniamo la maniglia cambia solo la **larghezza** L , che la simulazione mostra in **nanometri** (nm). Il volume è quindi **proporzionale** alla larghezza:

$$V = L \times (\text{area di base fissa}) \quad \implies \quad V \propto L$$

Per le nostre verifiche va benissimo: se $P \cdot V$ è costante lo è anche $P \cdot L$, e se PV/T è costante lo è anche PL/T . Useremo perciò L al posto di V .

2.5 Richiami di analisi dati: verificare che una quantità è “costante”

Nelle tabelle calcoleremo un prodotto (per esempio $P \cdot L$) o un rapporto (per esempio P/T) su più righe. Per decidere se è “costante entro gli errori”:

1. si calcola la **media** $\bar{x}$ dei valori ottenuti;
2. per ogni valore si calcola lo **scarto percentuale dalla media**

$$\delta_i\% = \frac{|x_i - \bar{x}|}{\bar{x}} \times 100;$$

3. se tutti gli scarti restano di **pochi percento** (compatibili con gli errori di lettura degli strumenti), la quantità è costante e la legge è verificata.

Errori di lettura nella simulazione: il manometro oscilla un po’ (è realistico: gli urti sono casuali!) — leggete il valore attorno a cui oscilla; per la larghezza $\Delta L = 0,5$ nm; per la temperatura $\Delta T = 1$ K.

Nome e cognome: _____	Classe: _____	Data: _____
Componenti del gruppo: _____		

3 Scheda di laboratorio

3.1 Materiale occorrente

- un **PC** (o tablet) con browser e connessione a internet;
- questa scheda, una matita e una calcolatrice.

3.2 La simulazione PhET

1. Andate su **<https://phet.colorado.edu>** e cercate la simulazione “**Gas Properties**” (in italiano: *Proprietà del gas*) — oppure usate il collegamento diretto:
https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_all.html
2. Scegliete la schermata **Ideal** (gas ideale).

L’interfaccia (guardate la figura):

- il **recipiente** al centro: la **maniglia a sinistra** ne cambia la larghezza;
- la **pompa** a destra: trascinando su e giù il manico si immettono particelle; nel pannello **Particles** scegliete il tipo (**usate solo le Heavy**, quelle blu) e leggete/regolate il loro **numero esatto** con le freccette;
- il **termometro** (in kelvin) e il **manometro** (*Pressure*, in **atm**) sopra il recipiente;
- il **secchiello Heat/Cool** sotto il recipiente: trascinando la manopola verso *Heat* si scalda il gas, verso *Cool* si raffredda;
- il pannello **Hold Constant** (“tieni costante”) a destra: è il cuore dell’esperienza! Scegliete quale grandezza la simulazione deve tenere **bloccata** mentre voi cambiate le altre;
- la casella **Width** mostra la **larghezza L** del recipiente in nm: **spuntatela subito**.

Preparazione:

1. spuntate **Width**;
2. con la pompa immettete circa 500 particelle **Heavy**, poi aggiustate con le freccette a un numero “tondo” e **annotatelo**: $N = \underline{\hspace{2cm}}$ particelle;
3. verificate che il manometro sia in **atm**.

3.3 Domande preparatorie

Rispondete prima di iniziare le misure.

D1. Guardate le particelle che rimbalzano: da che cosa è prodotta, microscopicamente, la **pressione** che il manometro misura?

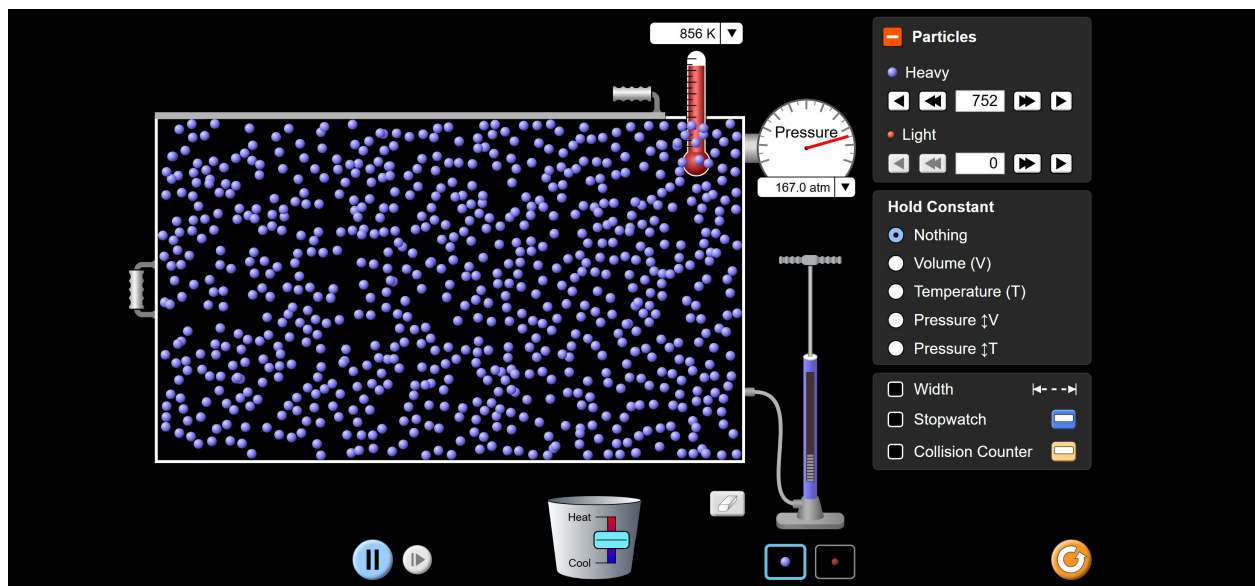


Figura 1: La simulazione *Gas Properties* (schermata *Ideal*): il recipiente con le particelle, termometro e manometro, la pompa, il secchiello Heat/Cool, il pannello Hold Constant e la casella Width per leggere la larghezza.

D2. Convertite: $0\text{ }^{\circ}\text{C} = \text{_____ K}$; $27\text{ }^{\circ}\text{C} = \text{_____ K}$; $600\text{ K} = \text{_____ }^{\circ}\text{C}$.

D3. *Previsione:* se comprimate il gas (recipiente più stretto) senza cambiarne la temperatura, la pressione aumenterà o diminuirà? Spiegate **contando gli urti**: nello spazio più piccolo le particelle colpiscono le pareti più spesso o più raramente?

D4. La simulazione mostra la larghezza L e non il volume V : perché per verificare le leggi dei gas possiamo usare L al posto di V ?

3.4 Esperimento A — La legge di Boyle (T costante)

Nel pannello **Hold Constant** selezionate **Temperature (T)**: d'ora in poi la simulazione manterrà la temperatura fissa, qualunque cosa facciate.

Annotate: $T = \text{_____ K}$ (resterà questa per tutto l'esperimento).

Trascinate la **maniglia** e portate la larghezza a **quattro valori** diversi (per esempio $L \approx 15, 12, 10$ e 8 nm). Per ogni valore aspettate che il manometro si stabilizzi e leggete la pressione:

n°	L (nm)	P (atm)	$P \cdot L$ (atm·nm)
1			
2			
3			
4			

Media dei prodotti: $\overline{PL} =$ _____ Scarto percentuale massimo dalla media: $\delta_{\max}\% =$ _____%

Domanda A1. (*Rispondete mentre misurate.*) Restringendo il recipiente, la pressione è aumentata o diminuita? È andata come avevate previsto nella domanda D3?

Domanda A2. Guardate le particelle quando il recipiente è stretto: urtano le pareti più spesso o più raramente di quando è largo? La loro **velocità media** è cambiata? (Ricordate: T è bloccata!)

Domanda A3. Il prodotto $P \cdot L$ è costante entro pochi percento? La legge di Boyle è verificata?

Domanda A4. Se dimezzate la larghezza, che cosa fa la pressione? Verificatelo con due righe della vostra tabella.

3.5 Esperimento B — La seconda legge di Gay-Lussac (V costante)

Riportate la larghezza a un valore comodo e **non toccate più la maniglia**. Nel pannello **Hold Constant** selezionate **Volume (V)**.

Annotate: $L =$ _____ nm (resterà questa per tutto l'esperimento).

Con il **secchiello Heat/Cool** portate il gas a **quattro temperature** diverse (per esempio $T \approx 300, 400, 500$ e 600 K): scaldate, aspettate che il termometro si stabilizzi, leggete P e compilate:

n°	T (K)	P (atm)	P/T (atm/K)
1			
2			
3			

n°	T (K)	P (atm)	P/T (atm/K)
4			

Media dei rapporti: $\overline{P/T} =$ _____ Scarto percentuale massimo: $\delta_{\max} \% =$ _____%

Domanda B1. Scaldando il gas, le particelle si muovono più velocemente o più lentamente? Di conseguenza gli urti sulle pareti diventano più frequenti e più violenti, o il contrario?

Domanda B2. Il rapporto P/T è costante? La seconda legge di Gay-Lussac è verificata?

Domanda B3. Trovate (o create) nella tabella due righe in cui la temperatura **raddoppia**: la pressione che cosa fa? Attenzione: funzionerebbe anche usando i gradi Celsius al posto dei kelvin?

3.6 Esperimento C — Pressione e numero di particelle (T e V costanti)

Tenete **Hold Constant = Temperature (T)** e non toccate la maniglia: così restano bloccati sia T sia V .

1. Annotate lo stato di partenza: $N_1 =$ _____ particelle, $P_1 =$ _____ atm.
2. Con la pompa (o le freccette del pannello *Particles*) **raddoppiate** il numero di particelle: $N_2 = 2 N_1 =$ _____.
3. Leggete la nuova pressione: $P_2 =$ _____ atm.

$$\frac{P_2}{P_1} = \text{_____}$$

Domanda C1. Raddoppiando le particelle la pressione è (circa) raddoppiata? Spiegate perché con il modello degli urti.

Domanda C2. È quello che fate quando **gonfiate una gomma** della bicicletta: il volume della camera d'aria quasi non cambia, la temperatura nemmeno... che cosa state aumentando con la pompa?

3.7 Esperimento D — Tutto insieme: l'equazione di stato

Ora togliete ogni vincolo: **Hold Constant = Nothing**. Riportate il numero di particelle al valore iniziale N dell'esperimento A.

Portate il gas in **due stati molto diversi** tra loro, cambiando **sia** la larghezza **sia** la temperatura (maniglia + secchiello), e registrate tutto:

Stato	L (nm)	P (atm)	T (K)	$\frac{P \cdot L}{T}$
1				
2				

Domanda D1. I due valori di $\frac{PL}{T}$ coincidono entro pochi percento? Che legge avete appena verificato?

Domanda D2. L'equazione di stato dice $PV = nRT$, cioè $\frac{PV}{T} = nR$. Se **aggiungeste** particelle, il valore di $\frac{PL}{T}$ resterebbe lo stesso? Perché? (Se avete tempo: verificatelo!)

Domanda D3. Completate la mappa dei collegamenti: per un gas chiuso (quantità fissa),

- a T ferma: se V scende, P _____;
- a V fermo: se T sale, P _____;
- a P ferma: se T sale, V deve _____.

(Per l'ultima riga: provate con *Hold Constant = "Pressure"* e scaldate: la simulazione allarga da sola il recipiente per tenere ferma la pressione!)

3.8 Conclusioni

C1. Riassumete: quali leggi avete verificato, e con quali scarti percentuali massimi? Le ritenete verificate entro gli errori?

C2. Spiegate **con il modello microscopico** (urti delle particelle): perché comprimere un gas a T costante ne aumenta la pressione? Perché scaldarlo a V costante ne aumenta la pressione?

C3. Perché nelle leggi dei gas la temperatura deve essere in **kelvin**? Che cosa andrebbe storto usando i gradi Celsius nel rapporto P/T ? (Suggerimento: che valore avrebbe il rapporto a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$?)

C4. Per ciascuna situazione, dite quale legge dei gas c'entra: (a) una **bomboletta spray** lasciata al sole può esplodere; (b) uno **stantuffo di siringa** (col foro tappato) resiste quando lo premete; (c) le **gomme dell'auto** in autostrada, scaldandosi, aumentano un po' la loro pressione.

C5. Il gas della simulazione è **perfetto** per costruzione. Sapreste indicare in quali condizioni un gas **reale** si comporta diversamente? (Suggerimento: che cosa succede alle distanze tra le particelle ad altissima pressione? E alle attrazioni tra molecole a bassissima temperatura, vicino alla liquefazione?)

Fine dell'esperienza